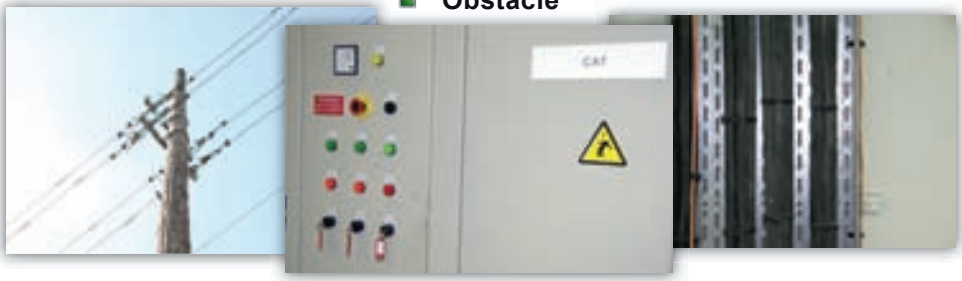
2. Les mesures de protection

Mesures de protection contre les contacts directs

Mise hors de portée : 3 catégories

- **Eloignement**
- **Obstacle**
- **Isolation**



Les codes de protection

La protection par obstacle est définie sur les matériels selon les risques présents dans l'installation, elle est identifiée par un code de protection (IP) :

- 1er chiffre : protection contre les corps solides et protection des personnes.

1er chiffre indique la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses et contre les corps solides	
Chiffre caractéristique	Protection contre les corps solides
0	Non protégé
1	Avec le dos de la main (calibre 50mm)
2	Avec le doigt (diamètre 12mm, longueur 80mm)
3	Avec un outil (calibre de 2,5mm)
4-5-6	Calibre de 1mm (IP4X) et poussières (IP5X et 6X)

- 2e chiffre : protection du matériel contre la pénétration des liquides.
- Lettres additionnelles : protection contre l'accès aux parties dangereuses.
- Lettres supplémentaires : spécificité de la protection.

La consignation (travail hors tension) est la mesure de protection à appliquer pour prévenir les contacts directs.

2. Les mesures de protection

Mesures de protection contre les contacts indirects

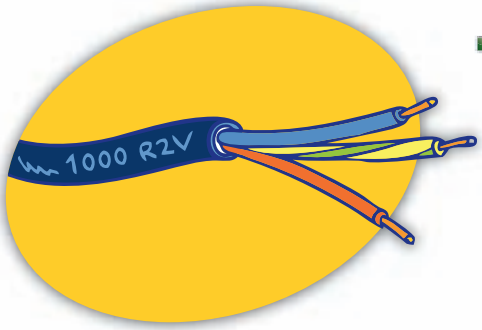
3 moyens de protection contre les risques de contacts indirects :

1 La double isolation :

Norme régissant les matériels isolés

Matériel	Symbole	Définition
Classe I		Matériel ayant une simple isolation dont les parties conductrices doivent être reliées au circuit de protection lui même relié à la terre
Classe II		Double isolation ou isolation renforcée, ce matériel ne doit jamais être relié à la terre
Classe III		Matériel alimenté en Très Basse Tension (TBT)

2 Liaison à la terre :

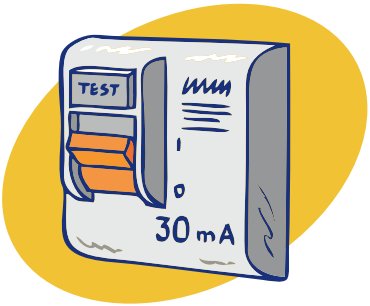


- Le fil du neutre est bleu clair.
- Le conducteur de protection (PE) est bicolore vert et jaune.
- Les fils de phase peuvent être de n'importe quelle couleur sauf bleu clair, vert, jaune et bicolore vert et jaune.

Attention, sur une installation existante, les fils ont pu être mal branchés et le conducteur vert et jaune est peut-être sous tension. Ne vous y fiez pas ! Vérifiez l'absence de tension !

3 La protection par coupure automatique de l'alimentation

(Dispositifs différentiels).



Egalement utile pour prévenir les risques de contact direct.

Mesures de protection complémentaires

- Le dispositif à courant Différentiel Résiduel à Haute Sensibilité : détecte les courants de défaut entre un circuit actif et la terre (y compris un contact entre le corps et une pièce nue sous tension car le courant va à la terre au travers du corps).

- La séparation de circuit : circuit séparé BT isolé de la terre.

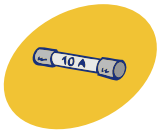
- La protection par Très Basse Tension de Sécurité (TBTS).

2. Les mesures de protection

Protection contre les risques de surintensité, d'incendie

Dispositifs limitant les conséquences de surcharges d'intensité (et des courts-circuits) :

- Disjoncteurs.
- Fusibles.



Différents types de fusibles :

gG Couleur Noire - Faible et forte surcharge/court-circuit

aM Courleur Verte - Forte surcharge / court-circuit

aD Couleur Rouge - Circuit de distribution, utilisé par EDF par ex.

Protection contre les risques d'explosion

- Autorisation obligatoire.
- Matériel adapté.

Un marquage spécifique permet de reconnaitre le matériel ATEX qui est essentiellement caractérisé par «Ex» placé au centre d'un hexagone.

- Règles spécifiques.

2. Les mesures de protection

Récapitulatif